Bölüm 3

Sinyaller ve Sistemler

Kısım 3.1a

Sürekli Zamanlı (CT) Bağımsız ve Bağımlı Değişken Dönüşümleri

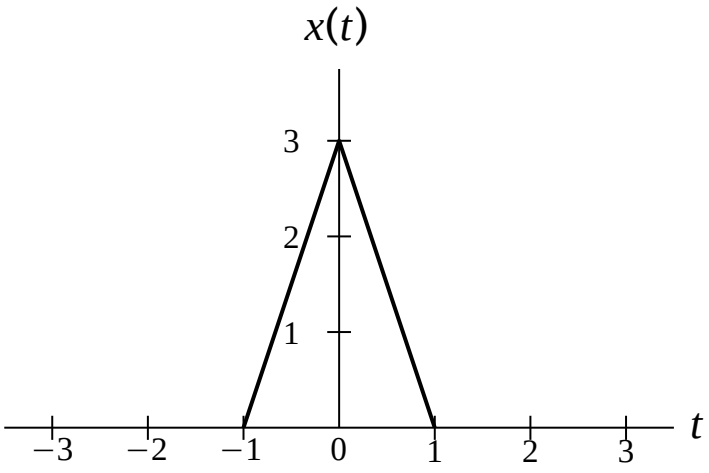
Zamanda Kaydırma (Öteleme)

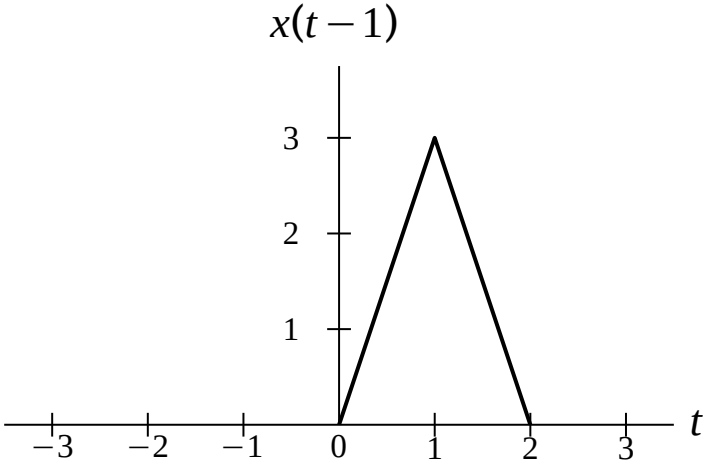
- **Zamanda kaydırma** (veya **öteleme**) x giriş fonksiyonunu y çıkış fonksiyonuna aşağıdaki gibi eşleştirir:

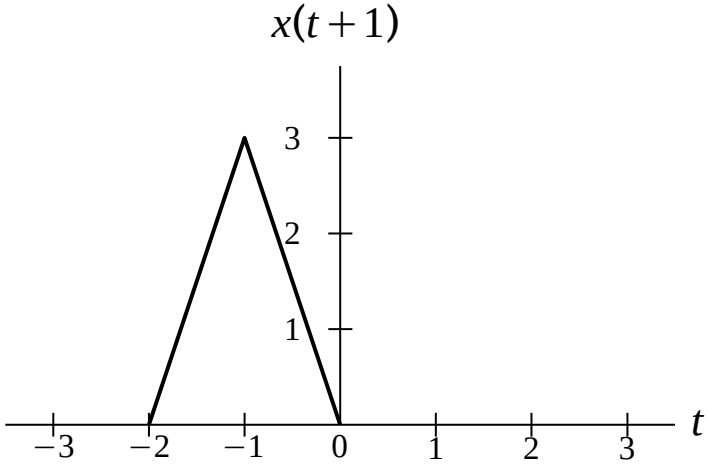
$$y(t) = x(t - b),$$

  burada b reel bir sayıdır.
- Böyle bir dönüşüm, fonksiyonu zaman ekseni boyunca (sola veya sağa) kaydırır.
- $b > 0$ ise y, x 'e göre $|b|$ kadar ***sağa kaydırılır*** (yani zamanda gecikme olur).
- $b < 0$ ise y, x 'e göre $|b|$ kadar ***sola kaydırılır*** (yani zamanda ilerleme olur).

Zamanda Kaydırma (Öteleme): Örnek





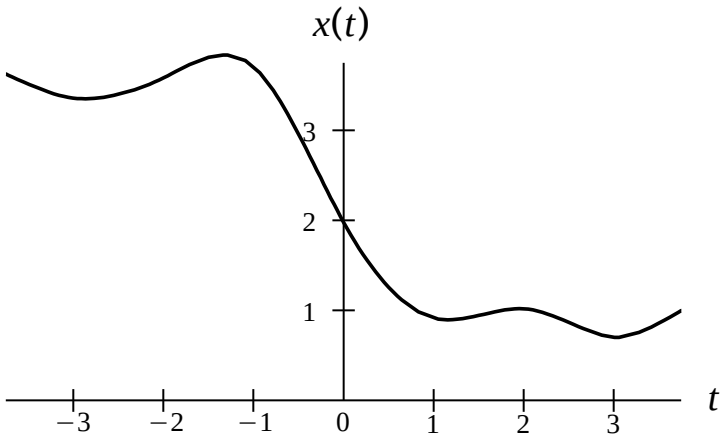


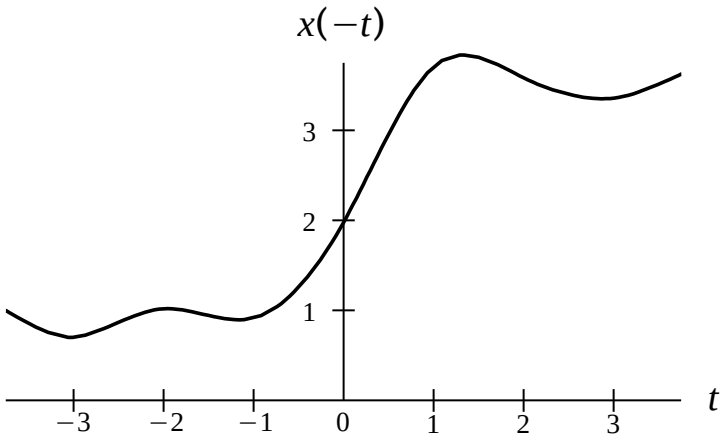
Zamanda Ters Çevirme (Yansıma)

- **Zamanda ters çevirme** (veya **yansıma**) x giriş fonksiyonunu y çıkış fonksiyonuna aşağıdaki gibi eşleştirir:

$$y(t) = x(-t).$$

- Geometrik olarak, çıkış fonksiyonu y, giriş fonksiyonu x 'in $t = 0$ (dikey) çizgisine göre bir yansımasıdır.





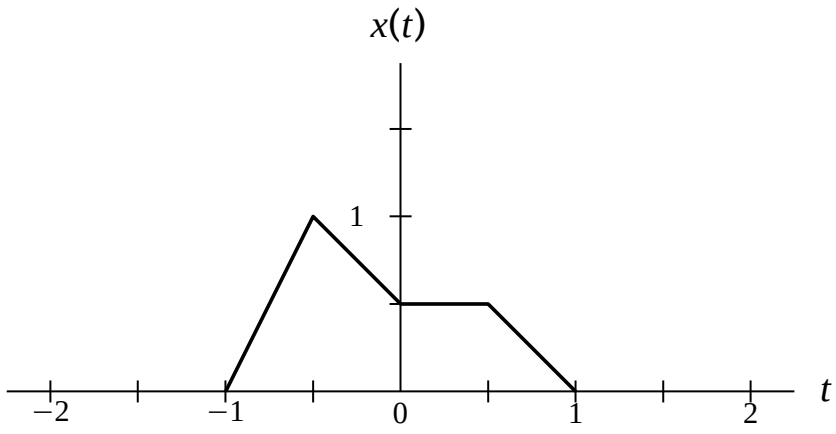
Zamanda Sıkıştırma/Genişletme (Genleşme)

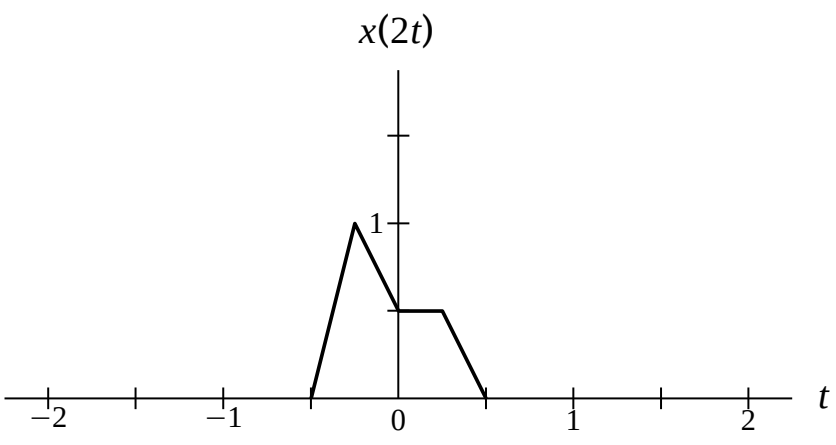
- **Zamanda sıkıştırma/genişletme** (veya **genleşme**) x giriş fonksiyonunu y çıkış fonksiyonuna aşağıdaki gibi eşleştirir:

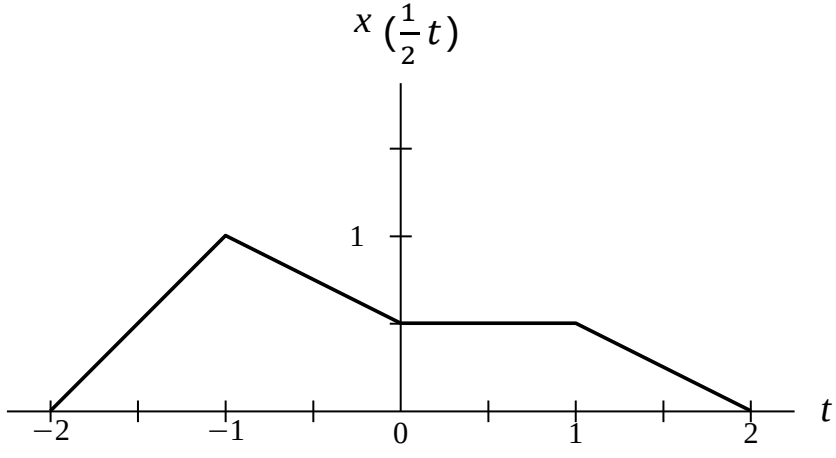
$$y(t) = x(at),$$

  burada a ***positif*** bir reel sayıdır.
- Böyle bir dönüşüm, zaman ekseni boyunca bir sıkışma/genişleme ile ilişkilidir.
- Eğer $a > 1$ ise, y yatay eksen boyunca x'e göre a çarpanı kadar ***sıkıştırılır***.
- Eğer $a < 1$ ise, y yatay eksen boyunca x'e göre $\frac{1}{a}$ çarpanı kadar ***genişletilir*** yani gerilir.

Zamanda Sıkıştırma/Genişletme (Genleşme): Örnek







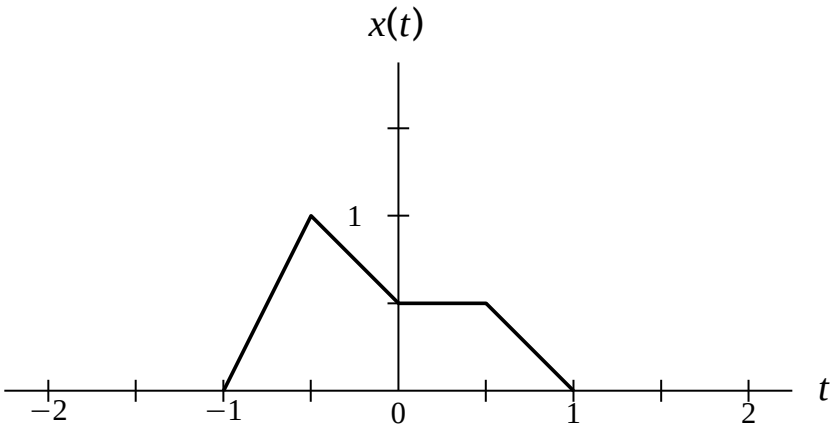
Zamanda Ölçekleme (Genleşme/Yansıma)

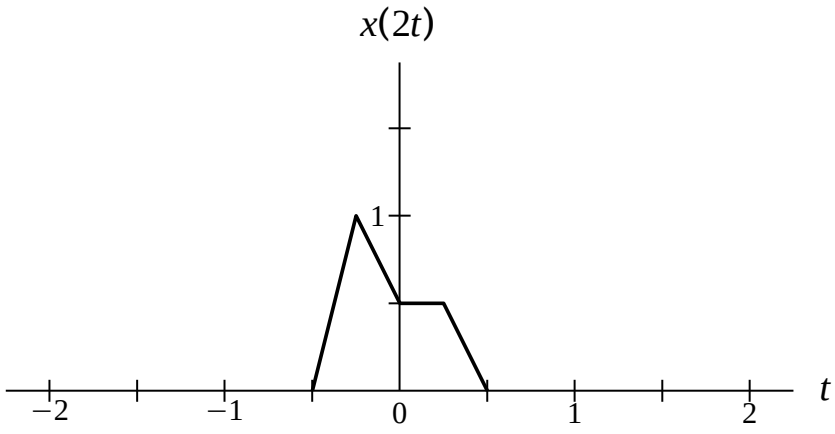
- **Zamanda ölçekleme** x giriş fonksiyonunu y çıkış fonksiyonuna aşağıdaki gibi eşleştirir:

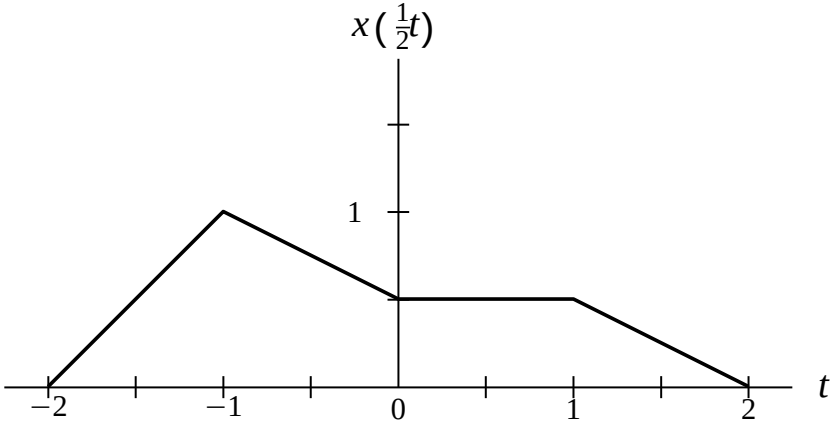
$$y(t) = x(at),$$

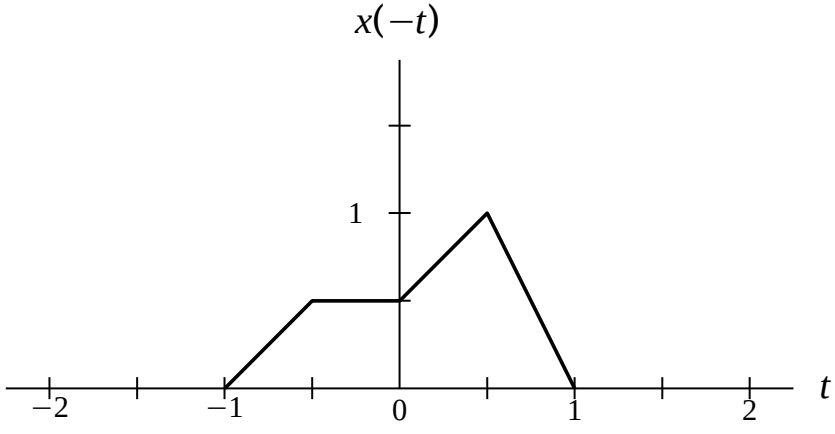
  burada a ***sıfırdan farklı*** reel bir sayıdır.
- Böyle bir dönüşüm, bir genişleme (yani zamanda sıkıştırma/genişleme) ve/veya zamanda tersine çevirme ile ilişkilidir.
- Eğer $|a| > 1$ ise, fonksiyon zaman ekseninde $|a|$ çarpanıyla ***sıkıştırılır***.
- Eğer $|a| < 1$ ise, fonksiyon zaman ekseninde $|\frac{1}{a}|$ çarpanıyla ***genişletilir***.
- Eğer $|a| = 1$ ise, fonksiyon ne genişletilir ne de sıkıştırılır.
- Eğer $a < 0$ ise, fonksiyon zamanda tersine çevrilir.
- Genleşme ve zamanda ters çevirme ***dönüşümü***.
- Zamanda ters çevirme $a = -1$ ile; zamanda sıkıştırma/genişletme $a > 0$ ile zamanda ölçeklemenin özel bir durumudur.

Zamanda Ölçekleme (Genleşme/Yansıma): Örnek









Zamanda Ölçekleme ve Kaydırmayı Birleştirme

- Giriş fonksiyonu x'i çıkış fonksiyonu y'ye eşleyen bir dönüşümü ele alalım:

$$y(t) = x(at - b),$$

  burada a ve b reel sayılardır ve $a \neq 0$.

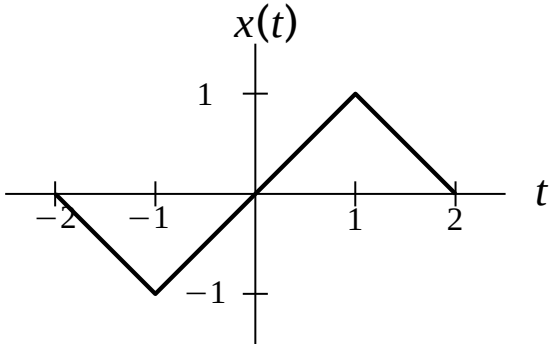
- Yukarıdaki dönüşümün, zamanda ölçekleme işlemi ile zamanda kaydırma işleminin birleşimi olduğu gösterilebilir.
- Zamanda ölçekleme ve zamanda kaydırma ***değişim özelliğine sahip olmadığı*** için, bu dönüşümlerin uygulanma sırası konusunda özellikle dikkatli olmalıyız.
- Yukarıdaki dönüşümün iki farklı ancak eşdeğer yorumu vardır:
  1. ilk önce x'i b'ye göre zamanda kaydırmak ve sonra sonucu a'ya göre zamanda ölçeklemek;
  2. ilk önce x'i a ile zamanda ölçeklemek ve ardından sonucu b/a ile zamanda kaydırmak.
- Zaman kayması her iki durumda da aynı miktarda değildir.
- Örneğin, zaman ölçekleme ilk olarak uygulandığında ve ardından zamanda kaydırma yapıldığında, zamanda kaydırmanın b değil b/a şeklinde olduğuna dikkat ediniz.

Zamanda Ölçekleme ve Kaydırmayı Birleştirme: Örnek

$x(t)$ aşağıda verilmiştir,

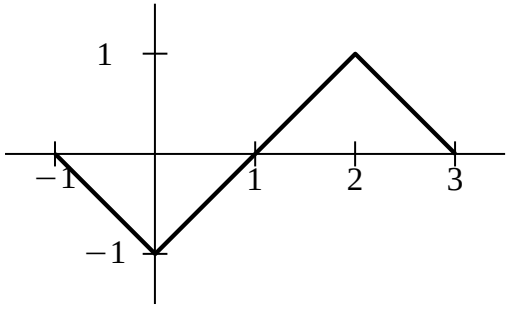
$y(t) = x(2t-1)$

nedir?

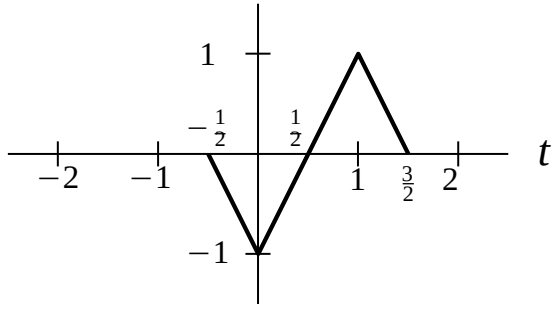


1 birim kaydırma ve sonra 2 ile ölçekleme

$p(t) = x(t-1)$

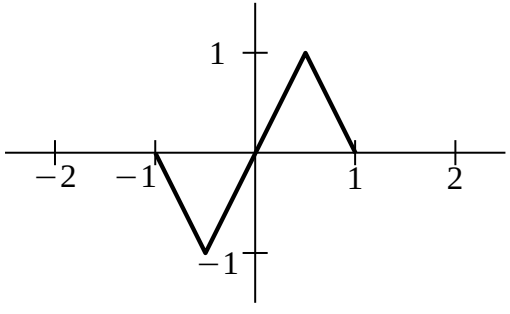


$y(t) = p(2t)$

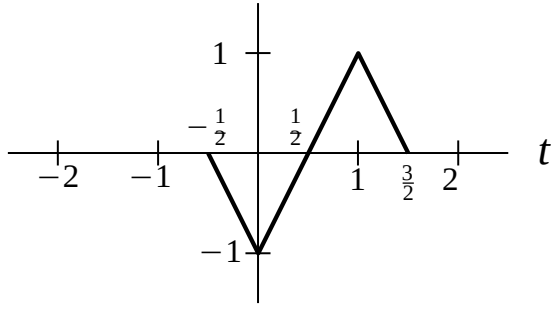


2 ile ölçekleme ve sonra $\frac{1}{2}$ birim kaydırma

$q(t) = x(2t)$



$y(t) = q(t - \frac{1}{2})$



Bağımsız Değişken Dönüşümlerine İlişkin İki Bakış Açısı

- Bağımsız değişkenin dönüşümüne şu şekilde bakılabilir:
  1. dönüşümün ***fonksiyon*** üzerindeki etkisi; veya
  2. dönüşümün ***yatay eksen*** üzerindeki etkisi.
- Bu ayrım önemlidir çünkü böyle bir dönüşümün fonksiyon ve yatay eksen üzerinde ***zıt*** etkileri vardır.
- Örneğin,verilen bir $x(t)$ için $x(t-b)$ dönüşümünü yapmak şu şekillerde düşünülebilir:
  1. x fonksiyonunu b birim ***sağa*** kaydırmak; veya
  2. yatay ekseni b birim ***sola*** kaydırmak.
- Bağımsız değişken dönüşümlerini ele alırken yalnızca dönüşümün fonksiyon üzerindeki etkisiyle ilgileniriz.
- Biz eksen perspektifi yerine fonksiyon perspektifini dikkate alacağız.
- Aksi takdirde değişken dönüşümlerinin bazı yönleri eksik kalabilir.

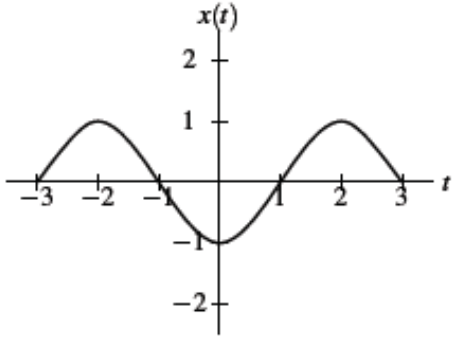
Genlik Ölçekleme

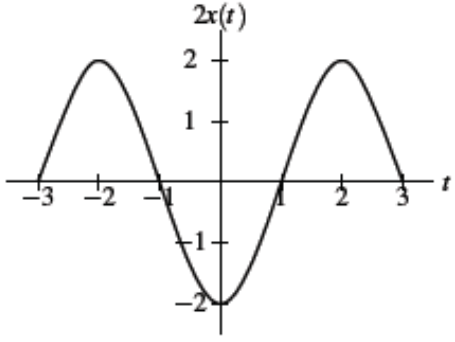
- **Genlik ölçekleme** x giriş fonksiyonunu y çıkış fonksiyonu ile aşağıdaki gibi eşler:

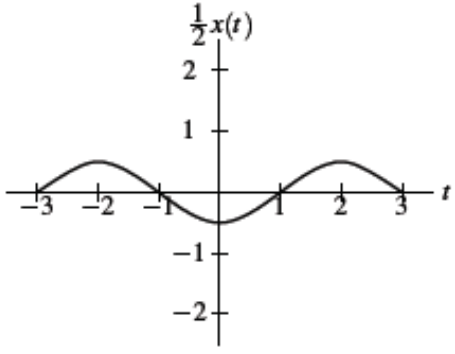
$$y(t) = ax(t),$$

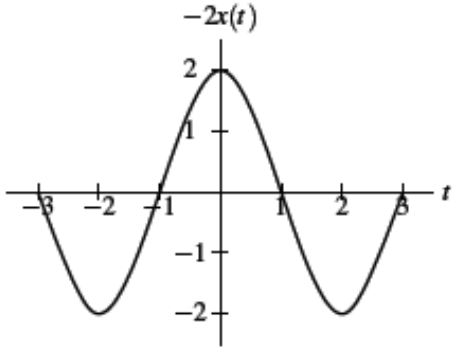
burada a reel bir sayıdır.

- Geometrik olarak, çıkış fonksiyonu y genlik olarak ***genişletilir/sıkıştırılır*** ve/veya yatay eksene göre ***yansıtılır***.









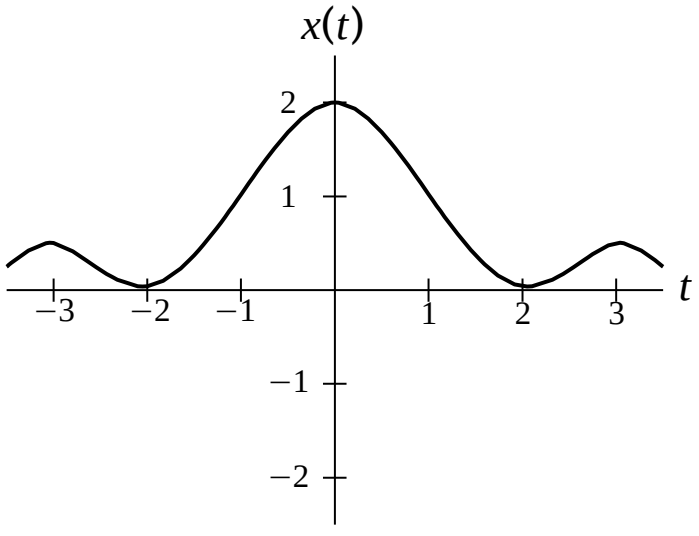
Genlik Kaydırma

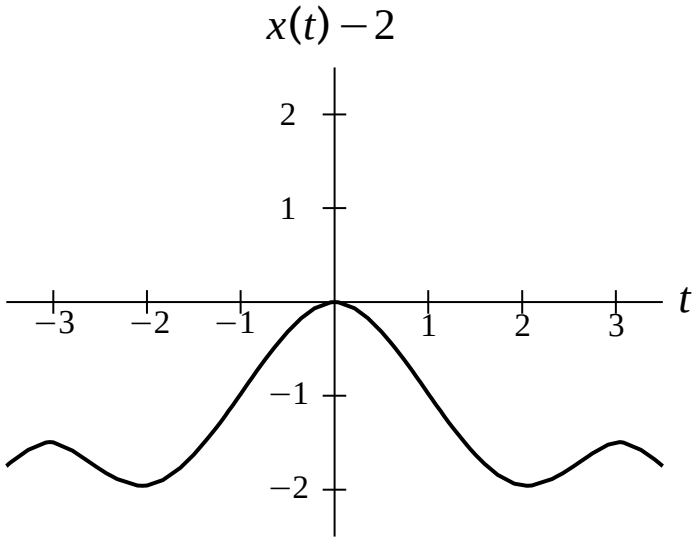
- **Genlik kaydırma** x giriş fonksiyonunu y çıkış fonksiyonu ile aşağıdaki gibi eşler:

$$y(t) = x(t) + b,$$

  burada b reel bir sayıdır.

- Geometrik olarak genlik kayması x'i b kadar ***dikey yönde öteler***





Birleştirilmiş Genlik Ölçekleme ve Genlik Kaydırma

- Genlik ölçekleme ve genlik kaydırma dönüşümlerini de birleştirebiliriz.
- Giriş fonksiyonu x'i çıkış fonksiyonu y'ye eşleyen bir dönüşüm şöyle olsun:

$$y(t) = ax(t) + b,$$

burada a ve b reel sayılardır.

- Eşdeğer olarak yukarıdaki dönüşüm şu şekilde ifade edilebilir:

$$y(t) = a\left[x(t) + \frac{b}{a}\right]$$

- Yukarıdaki dönüşüm şuna eşdeğerdir:
  1. ilk önce x'in genlik ölçeklendirmesi ve ardından elde edilen fonksiyonun genliğinin b kadar kaydırılması; veya
  2. ilk önce x'in genliğinin b/a kadar kaydırılması ve ardından elde edilen fonksiyonun genliğini a ile ölçekleme

Kısım 3.1b

Ayrık Zamanlı (DT)
Bağımsız ve Bağımlı Değişken Dönüşümleri

Zamanda Kaydırma (Öteleme)

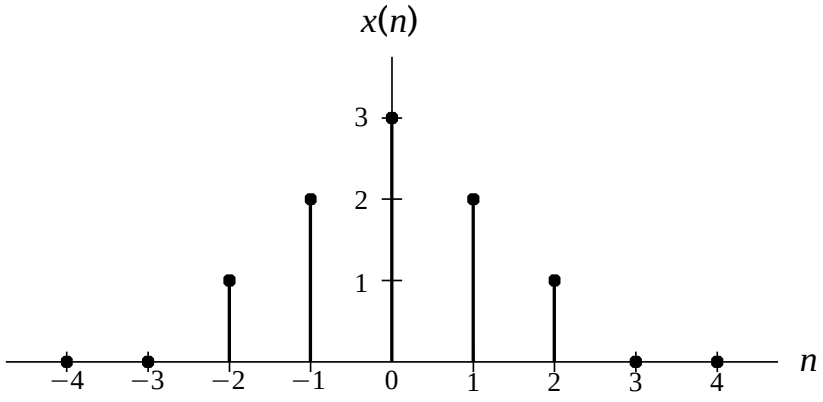
- **Zamanda kaydırma** (veya **öteleme**) x giriş dizisini y çıkış dizisine aşağıdaki gibi eşleştirir:

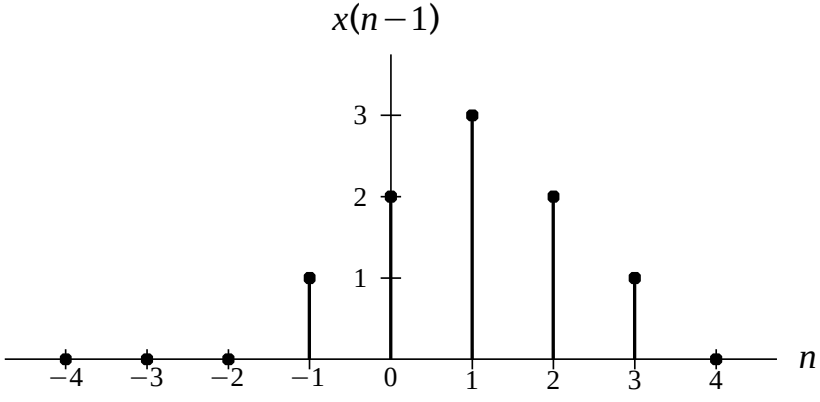
$$y(n) = x(n-b),$$

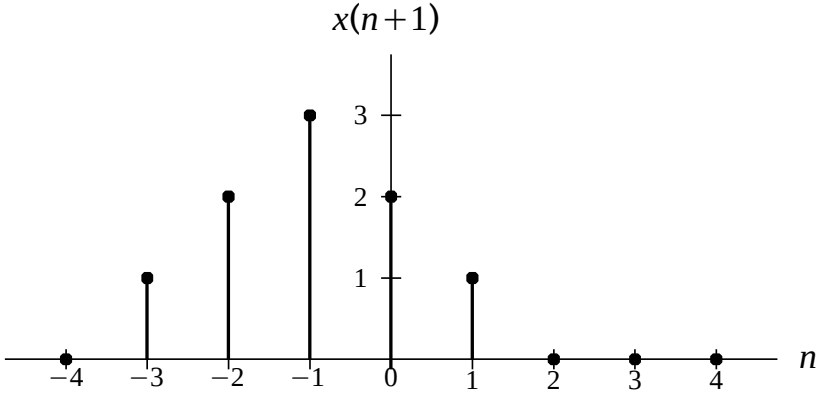
burada b bir tamsayıdır.

- Böyle bir dönüşüm, diziyi zaman ekseni boyunca (sola veya sağa) kaydırır.
- Eğer $b > 0$ ise, y, x 'e göre $|b|$ kadar ***sağa kaydırılır*** (yani zamanda gecikme olur).
- Eğer $b < 0$ ise, y, x 'e göre $|b|$ kadar ***sola kaydırılır*** (yani zamanda ilerleme olur).

Zamanda Kaydırma (Öteleme): Örnek





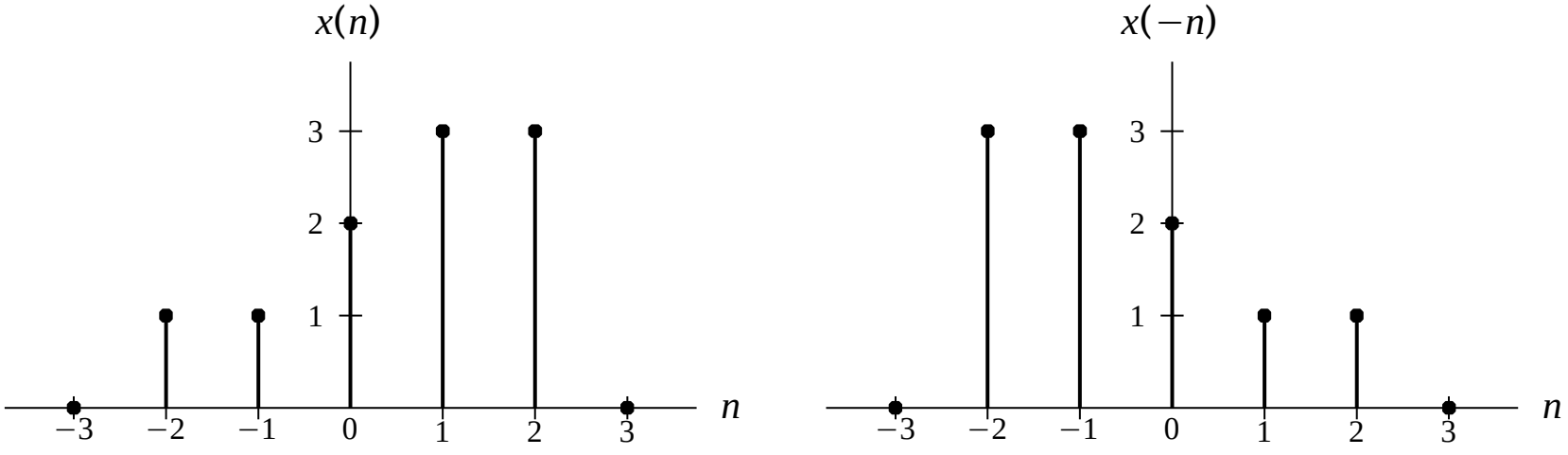


Zamanda Ters Çevirme (Yansıma)

- **Zamanda ters çevirme** (veya **yansıma**) x giriş dizisini y çıkış dizisine aşağıdaki gibi eşleştirir:

$$y(n) = x(-n).$$

- Geometrik olarak, çıkış dizisi y, giriş dizisi x 'in $n = 0$ (dikey) çizgisine göre bir yansımasıdır.

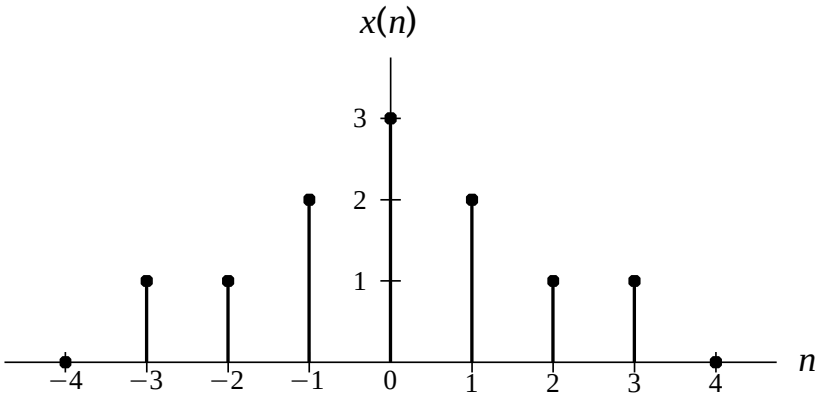


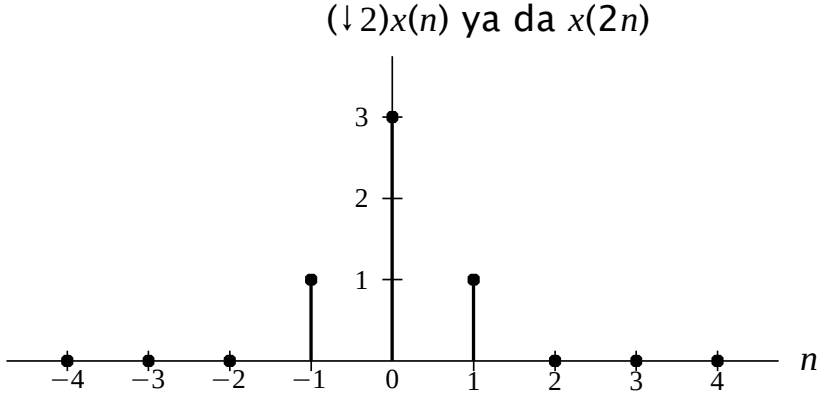
Örnek azaltma (Downsampling)

- **Downsampling** x giriş dizisini y çıkış dizisine aşağıdaki gibi eşleştirir:

$$y(n) = (\downarrow a)x(n) = x(an),$$

  burada a ***kesinlikle pozitif*** bir tamsayıdır.
- Çıkış dizisi y, x'in yalnızca her a.nci örneğini tutarak giriş dizisi x'ten üretilir.





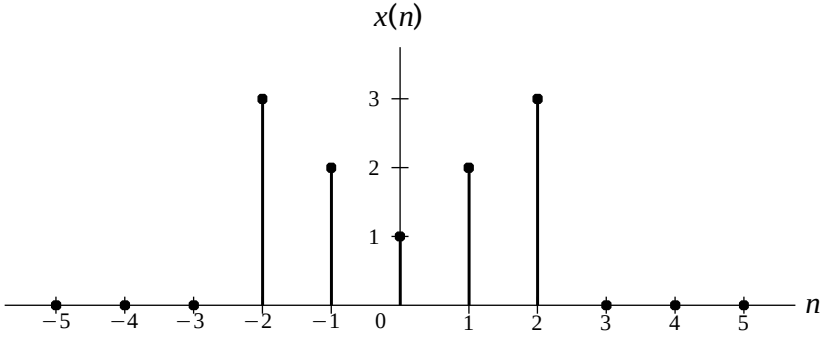
Örnek Çoğaltma (Upsampling)

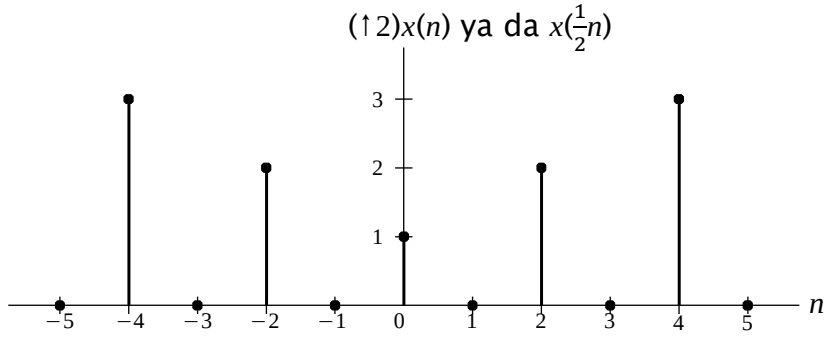
- **Upsampling** x giriş dizisini y çıkış dizisine aşağıdaki gibi eşleştirir:

$$y(n) = (\uparrow a)x(n) = \begin{cases} x\left(\frac{n}{a}\right), & \frac{n}{a} \text{ bir tamsayıdır} \\ 0, & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

burada a ***kesinlikle pozitif*** bir tamsayıdır.

- Çıkış dizisi y, tüm x örnekleri arasına $(a-1)$ sıfırlar eklenerek elde edilir.





Birleşik Bağımsız Değişken Dönüşümleri

- Giriş dizisi x'i çıkış dizisi y'ye aşağıdaki gibi eşleyen bir dönüşümü ele alalım:

$$y(n) = x(an - b),$$

  burada a ve b tamsayılardır ve $a \neq 0$.

- Böyle bir dönüşüm, zamanda kaydırma, örnek azaltma ve zamanda tersine çevirme işlemlerinin bir kombinasyonudur.
- Zamanda tersine çevirme örnek azaltma ile ***yer değiştirir***.
- Zamanda kaydırma, örnek azaltma veya zamanda ters çevirme ile ***değiştirilemez***.
- Yukarıdaki dönüşüm şuna eşdeğerdir :
  1. önce x, b kadar zamanda kaydırılır
  2. sonra sonuç $|a|$ ile alt örneklenir; eğer $a < 0$ ise zamanda ters çevrilir
- Eğer $\frac{b}{a}$ tamsayı ise yukarıdaki dönüşüm şuna da eşdeğerdir:
  - ilk önce x'i |a| ile alt örneklemek ve a < 0 ise zamanı tersine çevirmek;
  - daha sonra sonucu b/a kadar kaydırmak
- Zaman kaymasının her iki durumda da aynı miktarda olmadığına dikkat ediniz.

Kısım 3.2a

Sürekli Zamanlı (CT) Fonksiyonların Özellikleri

Simetri ve Toplama/Çarpma

- Çift ve tek fonksiyonları içeren toplamlar aşağıdaki özelliklere sahiptir:
  - İki çift fonksiyonun toplamı çifttir.
  - İki tek fonksiyonun toplamı tektir.
  - Bir çift fonksiyon ile tek fonksiyonun toplamı, fonksiyonların hiçbiri tam olarak sıfır olmadığı sürece, ne çift ne de tektir.
- Yani ***aynı tip simetriye*** sahip fonksiyonların ***toplamı*** da ***aynı tip simetriye*** sahiptir.
- Çift ve tek fonksiyonları içeren çarpımlar aşağıdaki özelliklere sahiptir:
  - İki çift fonksiyonun çarpımı çifttir.
  - İki tek fonksiyonun çarpımı çifttir.
  - Bir çift fonksiyon ile bir tek fonksiyonun çarpımı tektir.
- Yani ***aynı simetri tipine*** sahip fonksiyonların ***çarpımı çift***, ***zıt simetri tipine*** sahip fonksiyonların ***çarpımı*** ise ***tektir***.

Bir Fonksiyonun Çift ve Tek Parçalara Ayrıştırılması

- Her x fonksiyonu aşağıdaki gibi ***benzersiz*** bir gösterime sahiptir:

$$x(t) = x_{\mathrm{e}}(t) + x_{\mathrm{o}}(t),$$

  x_{e} ***çift*** fonksiyon, x_{o} ***tek*** fonksiyondur.

- x_{e} ve x_{o} fonksiyonları şu şekilde verilmektedir:

$$x_e(t) = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)] \qquad x_o(t) = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)]$$

- x_e x fonksiyonunun **çift kısmı**, x_o ise **tek kısmı** olarak adlandırılır.
- Kolaylık olması açısından, x'in çift ve tek kısımları genellikle $Even\{x\}$ ve $\mathrm{Odd}\{x\}$ olarak gösterilir.

Periyodik Fonksiyonların Toplamı

- **Periyodik fonksiyonların toplamı.** T_1 ve T_2 temel periyotlarına sahip iki x_1 ve x_2 periyodik fonksiyonu ve $y = x_1 + x_2$ toplamı için:

  1. y toplamı ancak ve ancak T_1/T_2 oranı ***rasyonel sayı*** ise periyodiktir.

  2. Eğer y periyodik ise, temel periyodu rT_1'dir (veya eşdeğer olarak qT_2, çünkü $rT_1 = qT_2$), burada $T_1/T_2 = q/r$ ve q ve r tamsayılardır ve ***aralarında asaldır*** (yani ortak çarpanları yoktur). (rT_1, T_1 ve T_2'nin en küçük ortak katıdır.)

- Yukarıdaki teorem yalnızca iki fonksiyonun toplamı durumunu ele alsa da, N-adet fonksiyon durumunda (burada $N > 2$), teorem $N - 1$ kez tekrar uygulanarak çözülebilir.

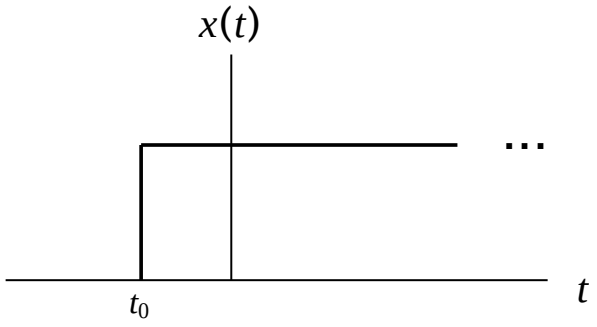
Sağ-Taraflı Fonksiyonlar

- Reel bir sabit olan t_0 için aşağıdaki koşul sağlanıyorsa, bir x fonksiyonunun **sağ taraflı** olduğu söylenir:

$$x(t) = 0 \quad \text{bütün } t < t_0 \text{ değerleri için}$$

(yani x ***yalnızca*** t_0***'ın sağında potansiyel olarak sıfırdan farklıdır***).

- Sağ taraflı fonksiyona bir örnek aşağıda gösterilmiştir.



- Eğer aşağıdaki koşul geçerliyse, bir x fonksiyonuna **nedensel** denir:

$$x(t) = 0 \quad \text{bütün } t < 0 \text{ değerleri için}$$

- Nedensel bir fonksiyon, sağ taraflı fonksiyonların ***özel bir durumudur***.
- Nedensel bir fonksiyon, nedensel bir sistemle karıştırılmamalıdır. Bu iki bağlamda "nedensel" kelimesi çok farklı anlamlara sahiptir.

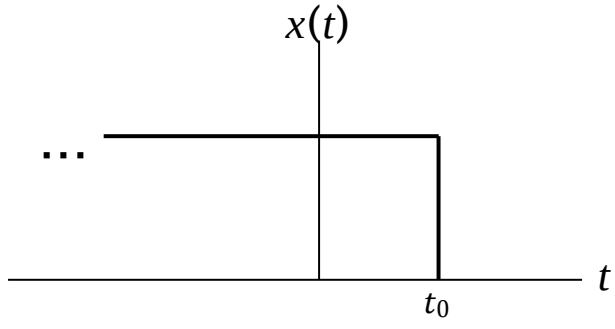
Sol-Taraflı Fonksiyonlar

- Reel bir sabit olan t_0 için aşağıdaki koşul sağlanıyorsa, bir x fonksiyonunun **sol taraflı** olduğu söylenir:

$$x(t) = 0 \quad \text{bütün } t > t_0 \text{ değerleri için}$$

(yani x ***yalnızca*** t_0***'ın solunda potansiyel olarak sıfırdan farklıdır***).

- Sol taraflı fonksiyona bir örnek aşağıda gösterilmiştir.



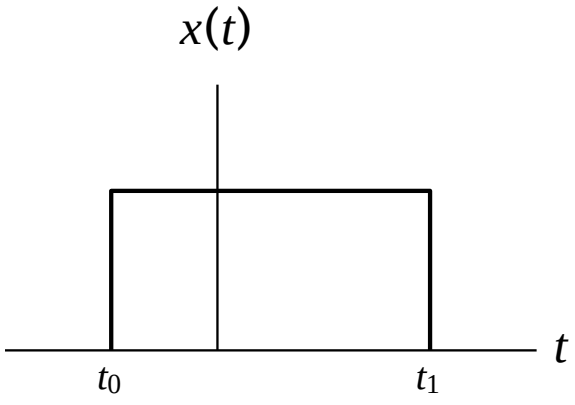
- Aşağıdaki koşul geçerliyse, bir x fonksiyonuna **anti-nedensel** denir:

$$x(t) = 0 \text{ bütün } t > 0 \text{ değerleri için.}$$

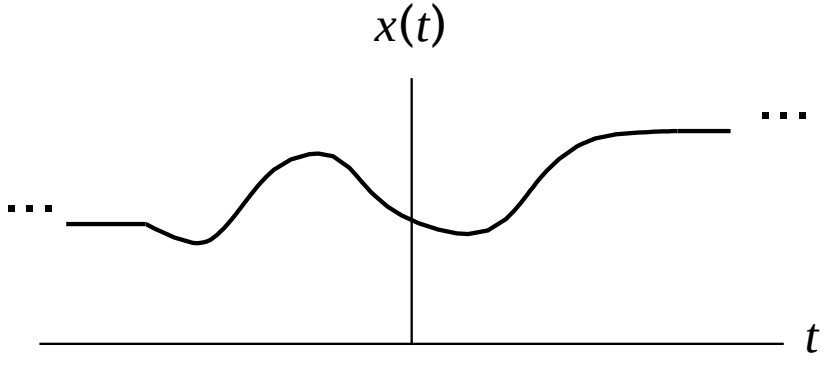
- Anti-nedensel bir fonksiyon, sol taraflı fonksiyonların ***özel bir durumudur***.
- Anti-nedensel bir fonksiyon, anti-nedensel bir sistemle karıştırılmamalıdır. Bu iki bağlamda " anti-nedensel" kelimesi çok farklı anlamlara sahiptir.

Sonlu Süreli ve İki Taraflı Fonksiyonlar

- Hem sol hem de sağ taraflı olan bir fonksiyonun **sonlu süreli** (veya **sınırlı zamanlı**) olduğu söylenir.
- Sonlu süreli bir fonksiyon aşağıda gösterilmiştir.



- Ne sol ne de sağ taraflı olan bir fonksiyonun **iki taraflı** olduğu söylenir.
- İki taraflı bir fonksiyon örneği:



Sınırlı Fonksiyonlar

- Eğer aşağıdaki gibi (***sonlu***) pozitif bir A reel sayısı varsa x fonksiyonunun **sınırlı** olduğu söylenir

$$|x(t)| \leq A \quad \text{bütün } t \text{ değerleri için}$$

(yani $x(t)$ her t için ***sonludur***).

- Örneğin sinüs ve kosinüs fonksiyonları sınırlıdır, çünkü

$$|\sin t| \leq 1 \ , \forall t \qquad \text{and} \quad |\cos t| \leq 1 \ , \forall t.$$

- Buna karşılık, tanjant fonksiyonu ve sabit olmayan herhangi bir p polinom fonksiyonu (örneğin, $p(t) = t^2$) sınırsızdır, çünkü

$$\lim_{t \to \pi/2} |\tan t| = \infty \quad \text{ve} \quad \lim_{|t| \to \infty} |p(t)| = \infty.$$

Bir Fonksiyonun Enerjisi ve Gücü

- Bir x fonksiyonunun **enerjisi** E :

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

- Sonlu enerjiye sahip bir sinyalin **enerji sinyali** olduğu söylenir.
- x fonksiyonunun **ortalama gücü** P şöyle hesaplanır:

$$P = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt$$

- (Sıfırdan farklı) sonlu ortalama güce sahip bir sinyalin, bir **güç sinyali** olduğu söylenir.

Kısım 3.2b

Ayrık Zamanlı (DT) Dizilerin Özellikleri

Simetri ve Toplama/Çarpma

- Çift ve tek fonksiyonları içeren toplamlar aşağıdaki özelliklere sahiptir:
  - İki çift dizinin toplamı çifttir.
  - İki tek dizinin toplamı tektir.
  - Bir çift dizi ile tek dizinin toplamı, dizilerin hiçbiri tam olarak sıfır olmadığı sürece, ne çift ne de tektir.
- Yani ***aynı tip simetriye*** sahip fonksiyonların ***toplamı*** da ***aynı tip simetriye*** sahiptir.
- Çift ve tek fonksiyonları içeren çarpımlar aşağıdaki özelliklere sahiptir:
  - İki çift dizinin çarpımı çifttir.
  - İki tek dizinin çarpımı çifttir.
  - Bir çift dizi ile bir tek dizinin çarpımı tektir.
- Yani ***aynı simetri tipine*** sahip fonksiyonların ***çarpımı çift***, ***zıt simetri tipine*** sahip fonksiyonların ***çarpımı*** ise ***tektir***.

Bir Dizinin Çift ve Tek Parçalara Ayrıştırılması

- Her x dizisi aşağıdaki gibi ***benzersiz*** bir gösterime sahiptir:

$$x(n) = x_{\mathrm{e}}(n) + x_{\mathrm{o}}(n),$$

  x_{e} ***çift*** dizi, x_{o} ***tek*** dizidir.

- x_{e} ve x_{o} dizileri şu şekilde verilmektedir:

$$x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x(-n)] \qquad x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x(-n)]$$

- x_e x dizisinin **çift kısmı**, x_o ise **tek kısmı** olarak adlandırılır.

- Kolaylık olması açısından, x'in çift ve tek kısımları genellikle $Even\{x\}$ ve $\mathrm{Odd}\{x\}$ olarak gösterilir.

Periyodik Dizilerin Toplamı

- $ekok(a,b)$ ile gösterilen iki (pozitif) a ve b tamsayılarının **en küçük ortak katı**, hem a hem de b'ye bölünebilen en küçük pozitif tamsayıdır.
- $ekok(a,b)$, a ve b tamsayılarının asal çarpanlara ayrılmasında, ortaya çıkan her asal çarpanın en yüksek kuvvetinin çarpımı alınarak kolayca belirlenebilir. Örnek :

$$ekok(20,6) = ekok(2^2 \cdot 5^1, 2^1 \cdot 3^1) = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^1 = 60;$$

$$ekok(54,24) = ekok(2^1 \cdot 3^3, 2^3 \cdot 3^1) = 2^3 \cdot 3^3 = 216;$$

$$ekok(24,90) = ekok(2^3 \cdot 3^1, 2^1 \cdot 3^2 \cdot 5^1) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1 = 360.$$

- **Periyodik dizilerin toplamı.** N_1 ve N_2 temel periyotlarına sahip herhangi iki periyodik x_1 ve x_2 dizisi için, $x_1 + x_2$ toplamı $ekok(N_1, N_2)$ periyoduyla periyodiktir.

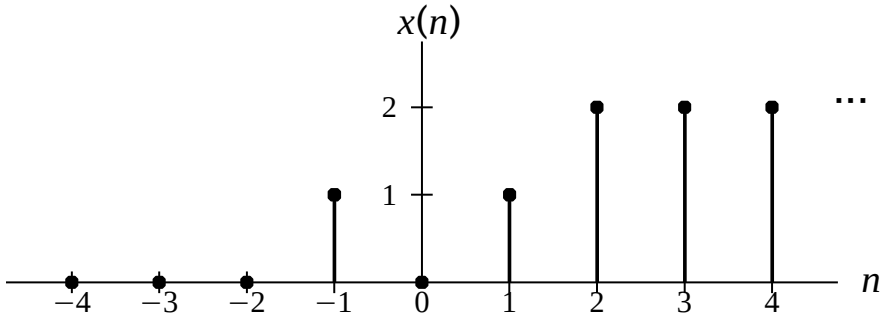
Sağ-Taraflı Diziler

- Sonlu bir n_0 tamsayı sabiti için aşağıdaki koşul sağlanıyorsa, bir x dizisinin **sağ taraflı** olduğu söylenir:

$$x(n) = 0 \quad \text{bütün } n < n_0 \text{ için}$$

(yani x ***yalnızca n_0'ın sağında potansiyel olarak sıfırdan farklıdır***).

- Sağ taraflı bir dizi örneği aşağıda gösterilmiştir.



- Eğer aşağıdaki koşul geçerliyse, bir x dizisine **nedensel** denir:

$$x(n) = 0 \quad \text{bütün } n < 0 \text{ değerleri için}$$

- Nedensel bir dizi, sağ taraflı dizilerin ***özel bir durumudur***.
- Nedensel bir dizi, nedensel bir sistemle karıştırılmamalıdır. Bu iki bağlamda "nedensel" kelimesi çok farklı anlamlara sahiptir.

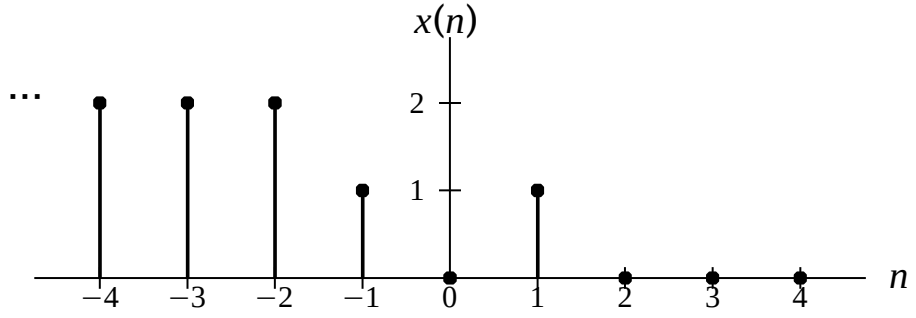
Sol-Taraflı Diziler

- Sonlu bir n_0 tamsayı sabiti için aşağıdaki koşul sağlanıyorsa, bir x dizisinin **sol taraflı** olduğu söylenir:

$$x(n) = 0 \text{ bütün } n < n_0 \text{ için}$$

(yani x ***yalnızca n_0'ın solunda potansiyel olarak sıfırdan farklıdır***).

- An example of a left-sided sequence is shown below.



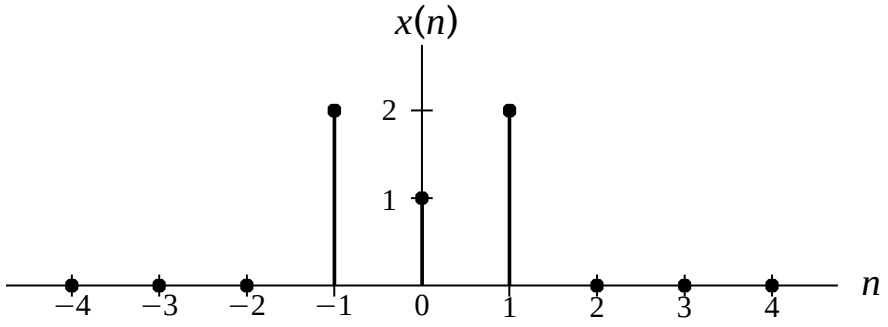
- Eğer aşağıdaki koşul geçerliyse, bir x dizisine **antinedensel** denir:

$$x(n) = 0 \quad \text{bütün } n > 0 \text{ değerleri için}$$

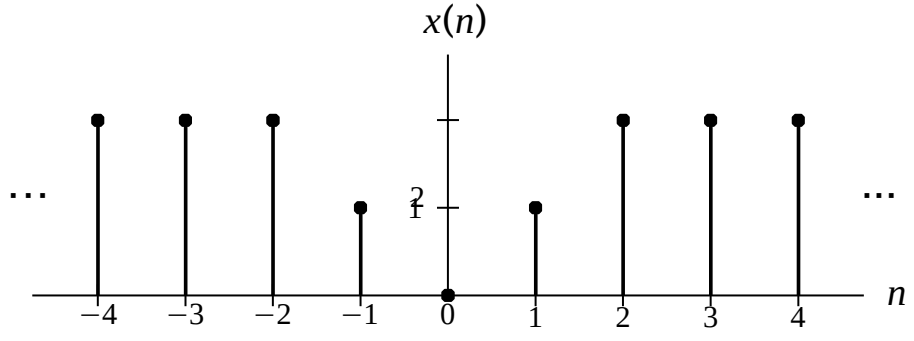
- Antinedensel bir dizi, sol taraflı dizilerin ***özel bir durumudur***.
- Antinedensel bir dizi, antinedensel bir sistemle karıştırılmamalıdır. Bu iki bağlamda "nedensel" kelimesi çok farklı anlamlara sahiptir.

Sonlu Süreli ve İki Taraflı Diziler

- Hem sol hem de sağ taraflı olan bir dizinin **sonlu süreli** (veya **sınırlı zamanlı**) olduğu söylenir.
- Sonlu süreli bir dizi aşağıda gösterilmiştir.



- Ne sol ne de sağ taraflı olan bir dizinin **iki taraflı** olduğu söylenir.
- İki taraflı bir dizi örneği:



Sınırlı Diziler

- Eğer aşağıdaki gibi (***sonlu***) pozitif bir A reel sayısı varsa x fonksiyonunun **sınırlı** olduğu söylenir

$$|x(n)| \leq A \quad \text{bütün } n \text{ değerleri için}$$

(yani $x(n)$ her n için ***sonludur***).

- Herhangi bir sabit dizi, sınırlı dizilere örnek olarak verilebilir.
- Herhangi bir sabit olmayan polinom dizisi ise sınırsız dizilere örnek olarak verilebilir.

Bir Dizinin Enerjisi

- Bir x dizisinin **enerjisi** E şöyle hesaplanır:

$$E = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |x(k)|^2 .$$

- Sonlu enerjiye sahip bir sinyalin **enerji sinyali** olduğu söylenir.